LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 2차 PRJ (인프라·프로토타입) 기술 감사 보고서

[1기 2차] AICC 실시간 상담 분석 아키텍처 & 웹 프로토타입 시연

1기 2차 PRJ (인프라·프로토타입) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
2조 TEAM AIIII (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽)	5개 (기본설계·2차발표 PDF·시연영상 MP4·현장발표 MP4·ZIP)	2024년 10월 30일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A)

89

TOTAL SCORE / 100

1. ReturnZero STT(키워드 부스팅)+NLP 4단 설계
91
2. 실시간 웹 시연영상 동작 완결성
90
3. AWS(EC2/Lambda/Athena/Kinesis) 클라우드 구조
88
4. 2차 현장발표(14:59 첫 발표, 16.5분) 설득력
90
5. 도메인 요약 LLM(KoBART/Llama) 전환 준비
86

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

2차 선두 발표 A

🏆 **ReturnZero 키워드 부스팅 STT + KoNLPy/TF-IDF/KoBERT/ElasticSearch 하이브리드 추출 & 실제 구동 시연영상 완성**

10월 30일 2차 발표 첫 주자(14:59, 16.5분)로 등판해 AWS 기반 AICC 파이프라인 설계와 실제 상담 녹취→텍스트→키워드 분석→솔루션 매칭 웹 시연(`LG_U+_why_not_SW_camp_AICC조_시연영상.mp4`)을 완수했습니다. 기본설계에서 도메인 특화 용어 오인식을 줄이는 ReturnZero 키워드 부스팅과 ElasticSearch 인덱싱을 결합한 판단이 날카롭습니다.

⚠️ **TF-IDF/KoBERT 키워드 추출만으로는 문맥이 복잡한 다중 민원('상담 의도 요약 후 되묻기') 한계 — 생성형 요약 모델(KoBART/QLoRA) 전환 필요**

2차 시연까지는 단어/키워드 중심 매칭에 강점이 있었으나 고객이 여러 요구사항을 한 번에 쏟아내는 장문 발화(반어법, 화난 어투)에서는 단순 키워드로 전체 문맥을 잡기 어렵습니다. 3차 최종에서 KoBART·Llama + QLoRA 4-bit 파인튜닝 + BERTScore/STS 정량 평가로 진화시키는 것이 핵심 과제입니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
2_고객상담이력...pdf (1 기본설계)	PDF (기본설계 1p)	스택 확정	ReturnZero 부스팅 + KoNLPy + TF-IDF + KoBERT + ES 명시
LG_U+_why_not_SW_camp_AICC조_발표자료.pdf	PDF (2차 발표 17p)	시각 우수	아키텍처·플로우·팀 R&R·결과 화면 구성
LG_U+_why_not_SW_camp_AICC조_시연영상.mp4	MP4 (시연 23MB)	실동작 확인	실제 서비스 프로토타입 화면 E2E 시연
20241030_145921.mp4 (2차 현장발표)	MP4 (트랜스코딩)	완전 탑재	14:59 첫 발표(16.5분) 720p web 최적화

2. STT 부스팅 · 키워드-요약 전환 & AWS 서버리스 파이프라인 감사

정밀 감사

📌 [2차 PRJ (인프라·프로토타입) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
STT 엔진	ReturnZero API + 키워드 부스팅	통신/요금제/해지 등 고유명사 인식률 개선	구어체·사투리 오인식률 수치 측정 보강
NLP 코어	KoNLPy → TF-IDF → KoBERT → ElasticSearch	단답/분류 검색에 강하나 장문 요약 한계	3차 시 KoBART·Llama QLoRA 요약기 도입 필요
클라우드	EC2 · Lambda · Kinesis · Athena · API GW	대규모 로그 분석까지 고려한 풀스택 설계	`nohup` 단독 실행 → `systemd`/Docker 관리 전환

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **프로세스 안정성(`nohup` 개선):** 이후 운영 환경(EC2)에서 `nohup python app.py &` 대신 `systemd` 서비스 또는 Docker + Nginx 리버스 프록시로 띄워야 프로세스 죽음 없이 데모 안정성이 100% 보장됩니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
다중 의도 누락	단일 키워드/ElasticSearch 검색만으로는 복합 요청('사고 났는데 보험비랑 견인 다 문의') 누락	고객 요구사항 멀티-슬롯 요약(KoBART/Llama) + BERTScore≥90/STS≥85 검증 모델 도입
STT 오류 전파	STT 오인식 1단어('요금제'→'오금제')가 뒤단 검색 실패로 직결	ReturnZero 키워드 부스팅 리스트(50~100개 도메인 어휘) 상시 관리 + Fuzzy 매칭
EC2 운영 안정	백그라운드 스크립트 수동 관리 시 서버 재기동/에러 복구 불가	`systemd`/`gunicorn` 2워커 및 CloudWatch 헬스체크 알람 설정

🔧 [Fix 1] ReturnZero 통신 도메인 키워드 부스팅 파라미터 적용
config = {'use_itn': True, 'keyword_boost': [{'word': '유플러스', 'boost': 5.0}, {'word': '위약금', 'boost': 4.5}, {'word': '요금제', 'boost': 4.5}]}
🔧 [Fix 2] 복합 발화 요건 누락 검증 루프(3차 KoBART/QLoRA 이행용)
score = compute_bert_score(pred_summary, gold_requirements) assert score['f1'] >= 0.90 and sts_sim(pred_summary, gold_requirements) >= 0.85

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🎯 1. 2차 '키워드 매칭' → 3차 '전체 의도 한눈에 요약(상담의도움)' 도약

진화 서사

키워드 추출만으로도 부족함을 체감하고 LLM 요약·되묻기('~맞으신가요?')로 3차 방향을 잡은 판단이 정확합니다.

🪚 2. 직접 만든 복합민원 벤치마크(BERTScore≥90, STS≥85) 선구축

정량 검증

체감상 좋다는 주관 평가 대신 한국어 요약 정량 기준표를 3차 모델 선정에 적용하세요.

🛡️ 3. EC2 `systemd` + 헬스체크로 라이브 발표 사고 0% 보장

데모 안정

시연 도중 백그라운드 서버가 죽지 않도록 자동 재시작 설정을 반드시 걸어두세요.

🎧 4. TTS 음성 반환 속도·음량 커스터마이징(고령자 천천히)

UX 디테일

Google TTS 속도 파라미터(0.95x~1.05x)를 요약 확인 발화에 최적화해 자연스러움을 높이세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
NLP	**복합 문의 테스트셋 구축 & KoBART/Llama 비교**	BERTScore ≥ 90 & STS ≥ 85 모델 선정 완료	3차 핵심
STT	**도메인 키워드 부스팅 50+ 단어사전 정립**	고유명사 인식률 개선 전·후 비교 측정	보완 권고
운영	**EC2 프로세스 Docker/`systemd` 서비스화**	재부팅/오류 시 자동 복구 확인	권장 수정

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
2조 TEAM AIIII (박준현·김다란솔·이현행·임기빈·신종현·정인엽) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.